

系(院)信息学院

专业

级 班

姓名

学号

装

订

线

辽宁大学 2014 - 2015 学年第二学期期末考试  
计算机网络试卷

试卷说明：满分 100 分

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|
| 题号 | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 七  | 总分  |  |
| 题分 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 核分人 |  |
| 得分 |    |    |    |    |    |    |    | 复查人 |  |

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
|    |     |     |

一、选择题（共 30 分，每小题 3 分）

1. 网络协议主要由（ C ） 3 个要素构成。  
A. 语法、语义与体系结构 B. 软件、硬件和数据  
C. 语法、语义与时序 D. 体系结构、层次和语法
2. Internet 的网络层提供的是（ A ）。  
A. 无连接不可靠的数据报服务 B. 无连接可靠的数据报服务  
C. 有连接不可靠的虚电路服务 D. 有连接可靠的虚电路服务
3. 以太网采用的双绞线将每对线绞合在一起的目的是（ B ）。  
A. 增加网线的强度 B. 提高抗近端串扰能力  
C. 节省材料 D. 提高传输速率
4. 网桥从其某端口收到正确的数据帧后，在其地址转发表中没查到该帧要到达的地址，则会（ A ）。  
A. 向除该端口外的其他端口转发此帧 B. 向桥的所有端口转发此帧  
C. 仅向该该端口转发此帧 D. 不转发此帧，而由桥保存起来
5. 若路由器 R 因为收到分组 TTL 为零时，则此时 R 可向发出该 IP 分组的源主机的 ICMP 报文件的类型是（ D ）  
A. 路由重定向 B. 目的不可达 C. 源抑制 D. 超时
6. 对路由选择协议的一个要求是必须能够快速收敛，所谓“路由收敛”是指（ D ）。  
A. 路由器处理分组的速率足够快 B. 路由器能够把分组转发到预定的目标  
C. 能把多相子网汇聚成一个超网 D. 网络设备的路由表与网络拓扑结构保持一致
7. 与 RIP 相比，OSPF 有许多优点，但（ D ）不是 OSPF 的优点。  
A. 没有跳数的限制 B. 更快的收敛性 C. 扩大了网络的规模 D. 更低的路由开销

8. 主机甲和主机乙间已建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的 TCP 段，分别包含 500 字节和 500 字节的有效载荷，第一个段的序列号为 200，主机乙正确接收到两个段后，发送给主机甲的确认序列号是（ D ）  
A. 500 B. 700 C. 1000 D. 1200

9. 一个 TCP 连接总是以 1KB 的最大段发送 TCP 段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为 32KB 时发生了超时，如果接下来的 5 个 RTT（往返时间）时间内的 TCP 段的传输都是成功的，那么当第 5 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是（ D ）  
A. 7KB B. 8KB C. 9KB D. 17KB

10. FTP 客户和服务器间传递文件时，使用的连接是（ B ）。  
A. 建立在 TCP 之上的控制连接 B. 建立在 TCP 之上的数据连接  
C. 建立在 UDP 之上的控制连接 D. 建立在 UDP 之上的数据连接

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
|    |     |     |

二、简答（共 20 分，每小题 10 分）

1、简述五层协议（物理层，链路层，网络层，运输层，应用层）  
的网络体系结构的要点，包括各层的功能，除物理层的各层协议请各举两例。

应用层：与用户应用进程的接口。DNS FTP（2 分）  
运输层：从端到端经网络透明地传送报文。 TCP UDP（2 分）  
网络层：分组传送和路由选择 IP ICMP（2 分）  
数据链路层：在链路上无差错地传送帧 PPP CSMA/CD（2 分）  
物理层：将比特流送到物理媒体上传送。（2 分）

2、什么是 DNS？主要功能是什么？如何理解域名 www.sina.com.cn？根域名服务器，顶级域名服务器， 权限域名服务器有何区别？  
DNS 是域名服务，即 Domain Name Service，它提供将域名与 IP 地址之间的双向解析功能，即可以将域名解析成对应的 IP，可以将 IP 反向解析为对应的域名。（2 分）  
[www.sian.com.cn](http://www.sian.com.cn) 的顶级域名是 cn，代表中国，而 com 是二级域名，代表商业机构，sina 是新浪公司，www 表示 web 服务器。（2 分）  
根域名服务器：最高层次的域名服务器。知道所有顶级域名服务器的域名和 IP 地址（2 分）  
顶级域名服务器：负责管理在该顶级域名服务器注册的所有二级域名。（2 分）  
权限域名服务器：负责一个区的域名服务器。（2 分）

订

1

奈奎斯特公式有  $W=2H\log_2 L$   
 $6k \times 4 = 48\text{kbps}$  (4分)  
 香农公式  $W=H\log_2 (1+S/N)$

根据奈奎斯特公式有  $W=2H\log_2 L$  QAM 调制技术可以使每个波特有  $L=4*4=16$  种  
 $W=2*6k*4=48\text{kbps}$  (4 分)  
 根据香农公式  $W=H\log_2(1+S/N)=6k*\log_2(1+1000)=60\text{kbps}$  (4 分)  
 取两者最小值 所以最快 48Kbps 的传输速率。  
 香农公式给出了信道的传输速率的极限。各种调制方法只能尽可能的接近香农公式的极限  
 速率而不能超过。 (2 分)

$$\begin{aligned} 1 &= 0.9 \cdot 30 + (1 - 0.9) \cdot 26 = 29.6 \\ 2 &= 0.9 \cdot 29.6 + (1 - 0.9) \cdot 32 = 29.94 \\ 3 &= 0.9 \cdot 29.94 + (1 - 0.9) \cdot 24 = 29.846 \end{aligned}$$

A 的值更接近于 0 可以使得加权平均的往返时间 RTTs 比测量出的 RTT 更加平滑（4 分）

$$RTT2 = 0.9 * 29.6 + (1 - 0.9) * 32 = 29.84 \text{ (2 分)}$$
$$RTT_3 = 0.9 \times 29.84 + (1 - 0.9) \times 24 = 29.256 \quad (2 \text{ 分})$$

新的估计往返时延值分别为 29.6ms, 29.84ms, 29.256ms

计算机网络试卷第2页 (共 4 页)

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
|----|-----|-----|
|    |     |     |

五、  
一个 3300 位长的 TCP 报文传到 IP 层，加上 160 位的首部后成为数据报。下面的互联网由两个局域网通过路由器连接起来。但第二个局域网所能传送的最长数据帧中的数据部分只有 1100 位。因此数据报在路由器必须进行分片。试问第二个局域网向其上层要传送多少比特的数据（这里的“数据”当然是指的局域网看得见的数据），说明这里的数据是指 IP 数据报还是 TCP 报文（10 分）

每个 1100 位的数据报 TCP 数据是 1100-160=940 （2 分）  
需要分四片 每片的 TCP 数据部分是 940 940 940 480 （2 分）  
IP 数据报的长度分别是 1100 1100 1100 640 （2 分）  
所以第二个局域网向其上层传送 3940 比特数据 （2 分）

IP 数据报 因为局域网上层是网络层 IP 协议 （2 分）

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
|----|-----|-----|
|    |     |     |

六、  
从 198.16.0.0 起有大量相继的 IP 地址可以提供，假定 4 个单位 A，B，C，D 分别请求 4000，2000，4000，8000 个地址，并且就按照所请求的顺序分配。对于这些单位中的每一个，请给出分配的第一个 IP 地址，分配的最后一个 IP 地址，以及用 w.x.y.z/s 形式表示掩码  
（2）若不是按照顺序而是同时进行 IP 地址的分配，为了减少网络地址的浪费请给出分配的  
第一个 IP 地址，分配的最后一个 IP 地址，以及用 w.x.y.z/s 形式表示掩码  
（10 分）

A 网络 第一个 IP 地址 最后一个 IP 地址是 198.16.0.1~ 198.16.15.254 掩码是 198.16.0.0/20 （2 分）  
B 网络 第一个 IP 地址 最后一个 IP 地址是 198.16.16.1~ 198.16.23.254 掩码是 198.16.16.0/21 （1 分）  
C 网络 由于有 4000 个地址所以应申请 4096 个地址，由于 4096 个的地址块必须位于 4096 的字节边界上，不能继续使用相邻的 IP 地址，所以获得第一个 IP 地址 最后一个 IP 地址是 198.16.32.1~ 198.16.47.254 掩码是 198.16.32.0/20 （1 分）  
D 网络 由于有 8000 个地址所以应申请 8192 个地址，由于 8192 个的地址块必须位于 8192 的字节边界上，不能继续使用相邻的 IP 地址，所以获得第一个 IP 地址 最后一个 IP 地址是 198.16.64.1~ 198.16.95.254 掩码是 198.16.64.0/19 （1 分）

首先分配数量多得地址  
（2）D 198.16.0.1~198.16.31.254 198.16.0.0/19 （2 分）  
A 198.16.32.1~198.16.47.254 198.16.32.0/20 （1 分）  
C 198.16.48.1~198.16.63.254 198.16.48.0/20 （1 分）  
B 198.16.64.1~198.16.71.254 1198.16.64.0/21 （1 分）

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
|    |     |     |

七、某局域网采用 CSMA/CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10Mbps,主机甲和主机乙之间的距离为 2km，信号传播速度是 200 000km/s.请回答下列问题，并给出计算过程。

- （1）若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经多长时间？最长需经过多长时间？（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）
- （2）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（1518 字节）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后，立即发送下一个 64 字节的确认数据帧，主机甲在接收到确认帧的时候才能够发送下一个帧，此时主机甲的有效数据传输速率是多少？（不考虑以太网帧的前导码）
- （3）假定甲乙之间是局域网的最长距离 2km，那么使用该协议最短的帧长是多少？若传输速率提高到 100Mbps，最长的传输距离应该变为多少？（考虑最差情况下检测到碰撞的时间）

（10 分）

解答：

- （1）当甲乙同时向对方发送数据时，两台主机均检测到冲突所需时间最短；

$1\text{KM}/200000\text{KM/S}\times 2=1\times 10^{-5}\text{S}$  （2 分）

当一方发送的数据马上要到达另一方时，另一方开始发送数据，两台主机均检测到冲突所需时间最长；

$2\text{KM}/200000\text{KM/S}\times 2=2\times 10^{-5}\text{S}$  （2 分）

（2）发送一帧所需时间： $1518\text{B}/10\text{Mbps}=1.2144\text{ms}$

数据传播时间： $2\text{KM}/200\,000\text{KM/S}=1\times 10^{-5}\text{S}=0.01\text{ms}$  （2 分）

乙发送确认帧的时间  $64\text{B}/10\text{Mbps}=0.0512\text{ms}$

确认帧返回的时间 0.01ms （2 分）

有效的数据传输速率= $1500/(1.2144+0.01+0.0512+0.01)=9.33\text{Mbps}$  （2 分）

（3）最短帧长= $10\text{M}\times \text{往返时间}=10\text{M}\times 2\times (2\text{km}/200000\text{km/s})=200\text{bit}=25\text{byte}$  （3 分）

最长距离应变为原来的十分之一 200m。（2 分）